

한전KPS(주) 상임감사

징계 · 시정 · 개선 요구 및 권고

일련번호 2025-01-001

제 목 정전작업 관리 · 감독 업무 부적정 등

수감부서 ☆☆사업처

조치부서 ♣♣♣♣♣, ▶▶▶▶▶, ▼▼▼▼▼, ◁◁◁◁◁◁,
▷▷▷▷▷, ☆☆사업처

내 용

1. 사건 개요

▽▽▽▽▽▽▽ ☆☆사업처는 ----.---.---. ★★★★★발전(주) ☆☆발전
본부와 “2024년 #3 터빈·발전기 설비 계획예방정비공사” 계약(최초계약금액
--,---,---,---원, 계약번호 제-----)을 체결하였고, 2024. 9. 5.부터
2025. 1. 14.까지 공사를 시행하고 있다.

그리고 ☆☆사업처 전기 1부는 위 계획예방정비공사¹⁾ 기간 중인 2024.
11. 25.부터 11. 28.까지 총 4일간의 일정으로 정전(휴전) 작업²⁾을 실시하였다.

한편, ▽▽▽▽▽▽▽ ☆☆사업처 ○○○(생년월일 : ----.---.---.)은
----.---.---.부터 ----.---.---. 현재까지 처장 직위에서 사업처 업무를 총괄
하였고, ●●●(생년월일 : ----.---.---.)는 ----.---.---.부터, ◎◎◎(생년월일
: ----.---.---.)은 ----.---.---.부터 ----.---.---. 현재까지 전기1부에 근무
하면서 각각 정비 업무에 대한 관리·감독 업무 등을 주관 또는 담당하였다.

1) 계획예방정비공사 : 발전설비의 정지 상태에서 각종 기기 및 설비의 분해·점검과 시험을 수행하는 정비

2) 정전(휴전) 작업 : 전로, 전기설비 등의 설치, 점검·정비 및 청소 등의 작업 시, 작업 전로를 개로(차단)하고
실시하는 작업

그리고, ◇◇◇(생년월일 : ----.---.---)는 ----.---.---부터 ----.---.--- 현재까지 안전팀장 직무를 수행하면서 안전관리 업무를 수행하였다.

그런데 2024. 11. 28. 정전(휴전) 작업을 실시하는 과정에서 [별첨 1] “사고 개요” 및 [별첨 2] “감전 사고 고압 모선 계통도 요약”과 같이 감전 재해³⁾가 발생하였고, 조사 결과 사업처장을 포함한 관리감독자(전기1부 부장, 전기1부 차장) 및 안전부서장(안전팀장)이 관리·감독업무를 제대로 이행하지 않은 사실이 위 감전 재해 발생에 기여한 것으로 확인되었다. 그 구체적인 내용은 다음과 같다.

2. 위험성 평가 미흡

가. 관계규정 및 판단기준

「위험성 평가 절차서(공용-안전-36)」 5.6.3 및 6.3에 따라 안전보건담당 부서는 매년 위험성 평가계획을 수립하여야 하고, 평가계획 수립 시에는 평가 대상 작업 및 내용 등을 선정하여야 한다.

또한, 같은 절차서 6.7.2 및 6.7.3에 따라 위험성 평가 수행부서(현장부서)는 평가 대상 작업의 현장 확인 등을 통해 유해·위험 요인 파악의 적정성을 확인하여야 한다.

따라서, 평가계획 수립 시에는 평가 대상 작업 및 내용을 최대한 구체적으로 선정하고, 평가 수행 시에는 위험·요인 파악의 적정성을 확인하여 위험성 평가 대상의 누락이 발생하지 않도록 하는 것이 타당하다.

3) 감전 재해 발생 경위 : 하단부 모선 고압차단기(Dummy 차단기, 3SW21-01B)의 인출 누락에 따라, 하단부 모선으로부터 상단부 모선 고압차단기(사고발생 차단기, 3SW04-09B) 2차 측 모선에 역 가압된 전원에 의해 청소 작업 중 감전 재해 발생

※ Dummy 차단기 용도 : 정전(휴전) 작업 시, 전원공급 모선과 전기적 분리를 위해 설치

나. 감사결과 확인된 문제점

그런데, 팀장(안전팀) ◇◇◇는 2024. 2. 15. 정기 위험성 평가 계획을 수립⁴⁾ 하였으나, 현장의 모든 작업 목록을 파악할 수 없다는 등의 사유로 평가 대상을 “일상/비일상적 작업” 등과 같이 포괄적으로 기재하는 등 평가 대상을 구체화 하지 않은 것으로 확인되었다.

또한, 차장(전기1부) ◎◎◎은 2024. 8. 23. 고압차단기(총 59대) 점검과 관련된 위험성 평가의 팀원으로 참여하였으나, 차단기 인출 등의 계통 조작이 발전사(★★발전)의 업무라는 등의 이유로 역 가압 가능 요인 등에 대한 위험 파악 및 개선 대책 수립에 소홀하였다.

그리고 부장(전기1부) ●●●는 역 가압 가능 요인 등에 대한 위험이 파악되지 않았음에도 해당 위험성 평가 결과를 승인 결재한 것으로 확인되었다.

그 결과, 정전(휴전) 작업이 위험성 평가 대상에서 누락되었고, 적합한 개선 대책이 수립되지 못한 상태에서 위 작업이 실시되는 결과를 초래하였다.

3. 정전(휴전) 작업 절차 부재 등

가. 관계규정 및 판단기준

「절차서 작성, 개정 및 관리 절차서(공용-품질-02)」 6.7.3에 따라 절차서 검토자는 유효성 검토를 실시하고 해당부서(현장부서)장의 결재를 득하여야 한다.

또한, 같은 절차서 6.7.4 및 6.7.7에 따라 활용 중인 절차서에 대한 유효성 검토는 부록 7.9 “절차서 유효성 검토서”에 따라 실시하여야 하고, 개정이 필요한 경우에는 3개월 이내 조치하여야 한다.

4) 「2024년도 정기 위험성 평가 시행」, ☆☆사업처-539(----.-.-.-.)

따라서, 유효성 검토를 통해 활용 중인 절차서에 대한 문제점 발견 등의 개정 사유 발생 시, 해당 절차서를 개정 조치하여 관련 업무에 활용하는 것이 마땅하다.

나. 감사결과 확인된 문제점

그런데, ☆☆사업처 전기 1부는 정전(휴전) 작업 시 「6.9kV 고압차단기반 정비 절차서(-- 3~4-E-BK-001)」를 활용하고 있으나, 역 가압 발생 가능 계통 및 기기의 운전 상태 등이 반영되어 있지 않음에도 유효성 검토 결과를 “만족5)”처리한 것으로 확인되었고, 전로 차단 및 휴전 절차 확인 등 정전(휴전)작업 시 필수적으로 검토되어야 할 유해·위험 요소 확인 절차가 부재함에도, 해당 절차서를 개정 조치 없이 활용하고 있는 것으로 확인되었다.

또한, 부장(전기1부) ●●●와 차장(전기1부) ○○○은 2024. 11. 18. 발전사(★★발전) 전기부 감독이 “휴전·가압 조작절차서”, “안전점검 체크리스트” 등 정전(휴전)작업 절차와 관련된 파일을 조장 ◆◆◆(재해자)에게 전달하였음에도, 차단기 조작 주체가 발전사(★★발전)라는 등의 사유로 큰 관심을 두지 않았다.

특히, 위 사람들은 2024. 11. 25. 정전(휴전) 작업 현장에서 전기부 감독이 작업 현장에 지참해 온 서류를 통해 작업 절차와 관련된 계획을 처음으로 확인하였지만, 하단부 모션 고압차단기(Dummy 차단기, 3SW21-01B)의 인출 절차가 누락된 사실을 발견하지 못하였다.

그 결과, 하단부 모션이 충전된 상태에서 위 작업이 실시되는 결과를 초래하였다.

5) [절차서 유효성 검토서 內 검토항목 ③] 관련계통 및 기기의 운전상태 반영 상태는 ? : 만족함
- ① 기안(직원 △△△, '24. 3. 25.) → ② 검토(차장 ○○○, '24. 3. 27.) → ③ 결재(부장 ●●●, '24. 3. 27.)

4. 관리감독자 및 안전부서장의 관리·감독 소홀 등

가. 관계규정 및 판단기준

「유해·위험등급별 작업현황 시스템 활용 및 운영 가이드(1000-SH-TG086)」 5.9에 따라 관리감독자(부장, 차장 등)는 부록 7.1 ~ 7.3 “작업별 위험등급 기준 (A, B, C)⁶⁾”에 근거해 작업별 위험 등급을 분류·관리하여야 하고, 같은 가이드 5.5에 따라 안전부서장은 매일 위험 등급별 시스템 등록 사항을 확인하고 현장 안전관리를 지원하여야 한다.

그리고, 위 가이드 5.0에 따라 사업처장을 포함한 관리감독자(부장, 차장 등)는 등급별 작업 현장에 입회하여 안전작업 수행 여부 등을 관리하여야 한다.

또한, 「TBM 운영 절차서(공용-안전-28)」 5.8에 따라 관리감독자(부장, 차장 등)는 작업 시작 전 TBM 이행 여부를 점검하여야 하고, 작업 참여 근로자의 개인보호구 및 안전장구 착용 여부를 확인하여야 한다.

따라서, 사업처장을 포함한 관리감독자(부장, 차장 등)는 시행하고자 하는 작업이 관련 규정에서 정하고 있는 제반 절차에 따라 안전하게 추진될 수 있도록 관리·감독 업무를 철저히 함이 타당하다.

나. 감사결과 확인된 문제점

그런데, 부장(전기1부) ●●●와 차장(전기1부) ○○○은 2024. 11. 22. 위험 “A”등급(교류 3,000V 이상 정전작업) 작업을 “B”등급(교류 400V 초과 3,000V 미만 정전작업)으로 분류·관리⁷⁾하였다.

6) 유해·위험 등급 기준

○ 등급별 기준

구분	A등급	B등급	C등급
정전, 활선	교류 3,000V 이상	교류 400V 초과 3,000V 미만	교류 400V 이하

이와 관련하여, 위 사람들은 작업 대상 전로가 계통에서 완벽하게 분리된 것으로 임의 판단하여 위험도를 “B”등급으로 하향해 분류·관리하였고, 팀장(안전팀) ◇◇◇는 2024. 11. 28. 사고 발생 직후 관련 내용을 검토하는 과정에서 해당 정전(휴전)작업이 “B”등급으로 분류·관리된 사실을 파악한 것으로 확인되었다.

또한, 처장 ○○○, 부장(전기1부) ●●●와 차장(전기1부) ◎◎◎, 팀장(안전팀) ◇◇◇는 2024. 11. 28. ☆☆발전본부 공정회의 참석(8:50 ~ 9:50)으로 정전(휴전)작업 현장에 입회하거나 현장 안전관리를 지원하지 못하였던 것으로 확인되었다.

이로 인해, 2024. 11. 28. 약 9:00경부터 시작된 정전(휴전) 작업은 적절한 관리·감독을 받지 못하는 상태⁸⁾에서 실시되었고, 그 결과 감전 재해 발생이 예방되지 못하였다.

관계부서 등 의견

① 관계부서 의견

☆☆사업처는 감사결과를 수용하면서 처분 요구에 따라 적절한 조치를 하겠고, 발전사(★★발전 ☆☆발전본부)와 협조하여 운영 중인 절차서의

7) 유해·위험작업 등록 내역

○ 일자별 등록 내역

구분	작업내용	실제 작업일	위험등급	등록일	등록자	확인자
1	#3 O/H 고저압모선 휴전작업	2024. 11. 25.(월)	“B” 등급	2024. 11. 22.(금)	◎◎◎	●●●
2		2024. 11. 26.(화)	“B” 등급	2024. 11. 22.(금)	◎◎◎	●●●
3		2024. 11. 27.(수)	“B” 등급	2024. 11. 22.(금)	◎◎◎	●●●
4		2024. 11. 28.(목)	“B” 등급	2024. 11. 22.(금)	◎◎◎	●●●

8) 관리·감독 소홀 주요 내용

- ① 작업 현장 미 입회, ② TBM 결재 누락, ③ 개인보호구 및 안전장구 착용 확인 누락(재해자 손목형 경보기 미착용)

적정성 검토를 정기적으로 추진하는 등 보강 대책을 마련하겠으며, 유사 사례가 재발하지 않도록 관리·감독을 강화하겠다는 의견을 제시하였다.

② 관련자 의견

㉠ ○○○(처장)의 경우

○○○은 감사결과를 받아 들이면서, ☆☆사업처의 총괄책임자(안전보건 관리책임자)로서 안전보건에 관한 총괄 책임을 인정하였고, ☆☆사업처에서 안전사고가 발생한 것에 대해서 많은 반성을 하고 있다는 의견을 제시 하였다.

㉡ ●●●(전기1부 부장)의 경우

●●●는 부서 총괄책임자(관리감독자)로서 이번 사고를 계기로 정전 (휴전) 작업에 대한 절차를 확립하고, 제도적 개선 필요사항에 대해 조치하여 안전한 작업환경이 조성될 수 있도록 노력하겠다는 의견을 제시하였다.

㉢ ○○○(전기1부 차장)의 경우

○○○은 감사결과를 수용하면서, 부서 실무책임자(관리감독자)로서 본인의 미흡한 부분에 대해 반성하고 있고, 유사사례가 재발하지 않도록 최선을 다하겠다는 의견을 제시하였다.

㉣ ◇◇◇(안전팀장)의 경우

◇◇◇는 사업처 안전보건담당부서장으로서 앞으로 ☆☆사업처 내 안전 관련 미흡 사항을 보완하는 등 관련 업무를 충실히 이행하여 유사 사고가 발생하지 않도록 노력하겠다는 의견을 제시하였다.

징계요구 양정

감사결과와 같이 확인된 관리·감독 업무 부적정 행위는 「취업규칙」 제9조 제1항, 제10조 제2호를 위반하여 직무상 의무를 위반하고 직무를 태만히 하는 등 복무규율을 준수하지 않은 행위일 뿐만 아니라, 같은 규칙 제10조 제4호를 위반하여 회사의 신용 및 명예를 손상시킨 행위로서, 같은 규정 제52조 제1호 및 제2호에 해당하여 징계 대상에 해당한다.

그리고 본 건 감전 재해는 사업처장, 관리감독자(전기1부 부장, 전기1부 차장) 및 안전부서장(안전팀장)이 관리·감독 의무를 태만히 한 구체적 사실이 확인되는 바, 「상벌규정」 제32조에 따른 별표 14 “3. 관리·감독책임에 대한 기준”을 참작하여 예방책임 소홀(중요한 사항, 대외 물의야기 및 중대한 사손 초래 등)에 대한 책임을 묻는 것이 타당하다고 판단된다.

조치할 사항

사장은

- ① 「상벌규정」 제5조의 규정에 따라, ○○○(사번 : -----), ●●●(사번 : -----), ◎◎◎(사번 : -----), ◇◇◇(사번 : -----)를 징계처분 하시기 바랍니다. (징계)

▶▶▶▶▶장은

- ① 전 사업소를 대상으로 정전(휴전)작업과 관련된 위험성 평가 시행 여부 등을 파악하고 적정성을 점검한 후 개선 대책을 포함한 결과를 회신하시고, (시정)
- ② 전 직원을 대상으로 전기 재해 예방, 안전 수칙 준수 등과 관련된 교육을 시행하시기 바랍니다. (권고)

▼▼▼▼▼장, ◁◁◁◁◁장, ▷▷▷▷▷장은

- ① 역 가압 발생 가능 요소(Dummy 차단기 등)에 대한 검토·발굴이 이뤄질 수 있도록 화력사업소, 원자력사업소(양수포함), 특수사업소(--, --- 등)를 대상으로 행정지시 하시고, 사업소별 개선 방안을 포함한 결과를 회신하시기 바랍니다. (시정)
- ② 그리고, 정전(휴전) 작업의 안전 신뢰성 확보를 위해 정전(휴전) 작업 절차를 마련하시기 바랍니다. (개선)

☆☆사업처장은

- ① 정전(휴전) 작업에 대한 위험성 평가를 실시하여 유해·위험 요인을 도출하시고, 위험성 감소 등의 안전 대책을 마련하시기 바랍니다. (시정)

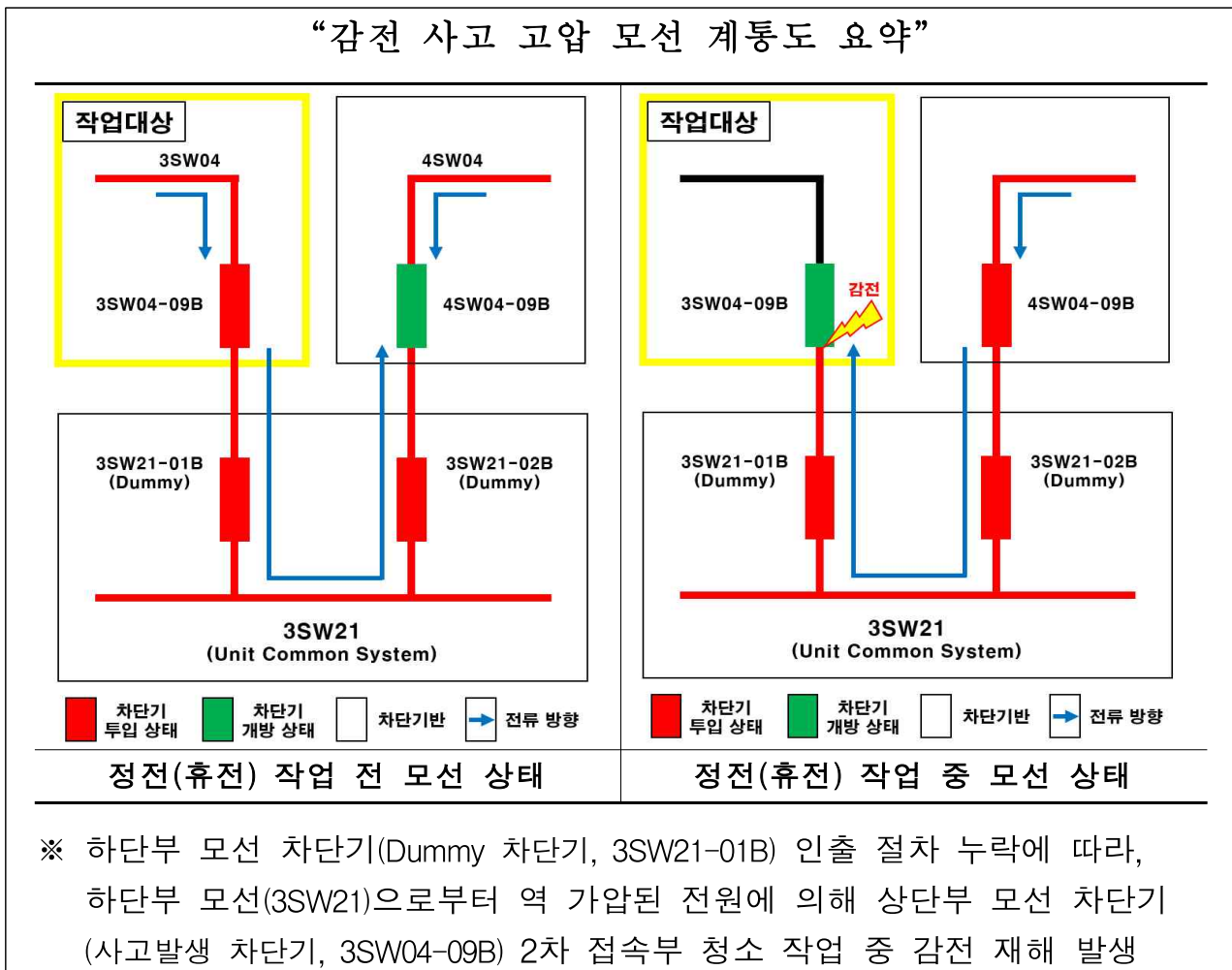
[관련자 명세]

연번	현 소속	직급	성명	조치요구내용	귀책사유
1	☆☆사업처	1(나)	○○○	인사위원회 회부	「취업규칙」 제9조 제1항, 제10조 제2호 및 제4호 위반
2	☆☆사업처	2	●●●	인사위원회 회부	「취업규칙」 제9조 제1항, 제10조 제2호 및 제4호 위반
3	☆☆사업처	3	◎◎◎	인사위원회 회부	「취업규칙」 제9조 제1항, 제10조 제2호 및 제4호 위반
4	☆☆사업처	3	◇◇◇	인사위원회 회부	「취업규칙」 제9조 제1항, 제10조 제2호 및 제4호 위반

[별첨 1]

“사고개요”						
구 분	세부내용					
발생일시	2024. 11. 28.(목) 오전 9시 53분경 (* ★★★★★발진 ☆☆발전본부 3호기 계획예방정비공사 : ----.---.---. ~ ----.---.---.)					
발생장소	★★★★★발진 ☆☆발전본부 #3, 4호기 고압차단기실 (TBN Building 1F) - ☆☆ 3호기 6.9kV SWGR 고압차단기반 (3SW04-09B) ※ SWGR(switchgear) : 개폐 및 차단을 제어할 수 있는 관련 장치들을 통틀어 이르는 말					
재해내용	정전작업 중 감전에 의한 오른손 검지, 중지, 약지 절단 및 화상 등					
재해자 현황	소 속	직급	성명	사변	생년월일	재해상태
	☆☆사업처 전기1부	4	◆◆◆◆	-----	----.---.---	오른손 팔꿈치 하단 절단 (----.---.---. 기준)

[별첨 2]



[별지]

관계 법령 및 내규

□ 「위험성 평가 절차서(공용-안전-36)」

○ 5.6 사업장 안전보건담당부서

5.6.1 ~ 5.6.2 (생략)

5.6.3 매년 위험성평가 계획수립 및 평가의 전체과정을 주관

5.6.4 위험성평가에 관한 사전·후 교육 주관

5.6.5 평가팀에서 위험성평가 시행시 지도 및 조언

5.6.6 위험성평가의 실시내용에 대해 평가/개선요청 및 결과의 기록·보존을 관리

○ 6.3 평가계획 수립

안전보건담당부서장은 평가주기에 따라 평가목적, 평가자의 구성, 평가시기, 평가대상,평가내용을 선정하여 평가계획을 수립한다.

○ 6.7 단계별 수행절차

6.7.1 (생략)

6.7.2 제 2단계 : 평가대상 작업 선정

가. 안전보건상 위험정보가 파악되면 평가 대상 및 범위 확정

나. 평가대상을 공정별로 분류하여 평가대상 작업 선정

6.7.3 제 3단계 : 유해위험요인 파악

1. 유해위험요인 파악은 피해를 가져올 수 있는 원인, 피해대상, 피해형태 등을 현장순회 점검 등을 통하여 조사한다.

2. 유해위험요인 조사 시 다음사항을 참조한다.

가. 피해를 야기시킬 수 있는 원인, 기계적·전기적 요인, 위험물질, 화재, 폭발, 작업여건, 토목/건축적 요인, 불안정한 행동요인, 구조적 요인(계단, 작업 공간 등), 운반 /이동적 요인, 안전시설 요인, 정상/ 비정상 / 비상사태 요인, 기타 위험요인

나. 피해대상

직원 및 회사업무와 관련된 협력회사 등 모든 근로자(단기근로자, 방문객 포함)에 대한 위험, 기타 피해

다. 피해형태

떨어짐, 넘어짐, 깔림, 부딪힘, 맞음, 무너짐, 끼임, 감전, 질식, 화상, 폭발, 유해물 접촉 등

라. 잠재적 위험요인을 발굴하기 위하여 사업장 순회점검, 근로자들의 상시적 제안, 인터뷰, 아차사고 사례 공유, 안전보건자료 등을 활용하여 위험성평가 전 회의록(부록7.2)을 작성한다.

□ 「절차서 작성, 개정 및 관리 절차서(공용-품질-02)」

○ 6.7 유효성검토

6.7.1 절차서 관리부서장은 매년 12월 중 KINNOS 시스템을 활용하여 절차서 최초 작성일(과거 유효성검토 실적이 없는 신규작성 절차서) 또는 이전 유효성 검토일로부터 2년 주기 내에 절차서에 대한 유효성 검토를 완료할 수 있도록 계획을 수립하여 사업소장의 승인을 득하고 계획에 따른 실적을 관리한다.

6.7.2 절차서 관리부서장은 승인된 유효성 검토계획을 작성부서에 송부한다.

6.7.3 절차서 검토자는 유효성 검토 계획에 따라 ERP T-Code “ZDMR0320 (절차서 종합관리현황)”에서 검색 후 유효성 검토를 실시하고 해당부서장의 결재를 득한다.(부록 7.15 “KINNOS시스템 운영 방법” 참조)

6.7.4 절차서 유효성 검토시 부록 7.9 “절차서 유효성 검토서”의 각 검토항목에 대한 검토 내용을 입력한 후 검토 결과의 해당 항목(만족, 불만족, N/A)을 체크한다.

6.7.5 절차서 작성부서는 자체계획 또는 고객사 요구에 따라 절차서 유효성 검토를 수행할 수 있다.

6.7.6 관리부서 및 작성부서 절차서 담당자는 ERP 시스템 "절차서

종합관리현황 (ZDMR0320)"을 주기적으로 확인하여 유효성 검토가
누락되지 않도록 한다.

6.7.7 종합검토 결과 개정이 필요한 경우 『6.6』 항의 절차에 따라 3개월
이내에 조치한다.

6.7.8 절차서 관리부서는 최소 월1회 이상 개정여부를 확인하고 미조치 시
관련부서에 통보하여 조속히 해당 절차서가 개정되도록 한다.

□ 「유해·위험등급별 작업현황 시스템 활용 및 운영 가이드(1000-SH-TG086)」

○ 5.0 책임

5.1 ~ 5.2 (생략)

5.3 사업장 안전보건관리책임자

5.3.1 해당 가이드의 활용 및 절차준수 등에 대한 전반적인 책임

5.3.2 사업장 최고경영책임자로서 안전보건경영의 관리와 지휘에 관한 총괄책임

5.3.3 사업장에서 발생하는 유해·위험등급별 작업현황 운영 및 관리 사항 총괄

5.3.4 A등급에 대한 입회 및 안전관리

5.4 (생략)

5.5 사업장 안전보건담당부서장

5.5.1 기준의 제·개정 사유 발생 시 본사 안전보건담당부서장에게 개정을
요구할 책임

5.5.2 안전에 관한 기술적인 사항에 대하여 안전보건관리책임자를 보좌하여야
할 책임

5.5.3 매일 유해위험작업의 등급별 시스템 등록 확인 및 현장 안전관리 지원

5.6 (생략)

5.7 안전관리자 또는 안전업무를 위임받은 안전담당자

안전에 관한 기술적인 사항에 대하여 안전보건관리책임자를 보좌하고
관리감독자에 대하여 이에 관한 지도·조언

5.8 해당 부서장

5.8.1 해당 부서의 유해위험작업현황 취합 및 보고

5.8.2 작업전 TBM활동시 유해위험작업 안전관리사항 등 공유

5.8.3 B등급 이상에 대한 입회 및 안전관리

5.9 관리감독자

5.9.1 작업관련 발행된 오더를 위험 등급별로 분류 및 유해위험 작업사항
관리하며 현장의 안전조치, 안전관리 책임

5.9.2 현장의 위험등급별 작업 안전조치 현황을 파악하고 개선 조치, 교육 등 관리

5.9.3 작업현장 배치된 모든 작업자(직원, 협력사직원, 노무원 등)가 안전하게
업무를 수행 할 수 있도록 적절한 교육과 절차 준수여부를 관리·확인

5.9.4 경영인 안전 지시사항 및 사업부서의 개선조치 요청사항 이행

5.9.5 위험등급별 현장 입회 및 관리책임 기준에 따라 적용 준수

5.9.6 C등급 이상 대한 경영진 안전지시사항 모니터링

5.10 근로자

작업전 TBM시 유해위험등급 및 안전조치 사항, 경영진안전강조사항 등을
반영하여 정비작업 시행

□ 「작업계획서 작성 및 관리 절차서(공용-안전-29)」

○ 6.2 작업계획서 작성 및 관리

주의사항

발전회사 또는 도급사의 절차를 적용하는 경우, 한전KPS 작업책임자와 관리감독자의
사전 검토와 확인 서명이 되어야 하며, 사본의 문서를 별도 보관한다.

6.2.1 (생략)

6.2.2 작업계획서 관리

1. 사전조사 및 작업계획서에 대해 차 상위자 및 안전관리자 검토후 부서장의
최종 승인후에 사용되어야 한다. 승인된 작업계획서는 작업현장에 비치하여야
한다.

2. 작성한 작업계획서는 관리지침에 따라 3년간 보관 및 관리되어야 한다.
3. 승인된 작업계획서를 참조하여 위험성평가서 등 안전 문서를 포함 안전 작업허가서를 검토 및 승인하고 발전부 또는 최종승인 부서의 오더 작업 승인 여부를 확인 후 작업에 착수한다.
4. 동일장소 또는 동일설비 계통에 작업이 혼재시에는 혼재작업의 공정과 일정을 조정이 가능한 혼재작업 관리자를 지정하여 작업을 관리하도록 계획에 반영한다.
5. 해당 작업의 관리감독자는 사전조사 결과 기반으로 작성된 작업계획서가 현장에 비치되고, 작업계획서에 따라 작업이 안전하게 수행되는지 여부를 관리 감독하여야 한다.

6.2.3 ~ 6.2.4 (생략)

□ 'TBM 운영 절차서(공용-안전-2/)'

○ 5.8 관리감독자

- 5.8.1 TBM 시행에 대한 주기적인 교육 및 이행여부를 점검
- 5.8.2 TBM 시행 결과에 대한 확인 및 지도 조언을 할 책임
- 5.8.3 작업에 참여하는 근로자 전원이 작업의 성격과 환경에 적합한 개인보호구 및 안전장구를 착용하였는지 작업 시작 전 확인